

Задача Permuturns

Входен файл stdin
Изходен файл stdout



Figure 1: Тапо-прочит на задачата *Permuturns*

Алин и Блин играят игра наречена Palat ro. Разполагат с N карти, номерирани от 1 до N . Алин записва числото A_i върху карта i , а Блин записва числото B_i върху карта i . Всеки играч трябва да напише всяко число от 1 до N върху точно една карта (така A и B са пермутации).

Клин е рефер на играта. Той избира реда, в който двамата играчи трябва да разкрият своите карти, подавайки N заявки от следния вид:

“Покажи картата с индекс C_1 ”, след това “Покажи картата с индекс C_2 ”, и т.н. Тук $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ представлява пермутация на числата от 1 до N .

В началото, Клин счита първата показана карта (C_1) за печеливша. Всеки път, когато нова карта C_i бива показана, Клин проверява числата написани на нея: ако и двете числа, на Алин и на Блин, са по-големи от тези на настоящата печеливша карта, то картата C_i става новата печеливша карта.

По-формално казано, Клин използва следния алгоритъм, за да определи печелившата карта :

```
winner = C[1]
for i=2...N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Задача

За всяко i от 1 до N , определете по колко различни начина Клин може да подаде заявките, така че печелившата карта да бъде картата i . Тъй като отговорът би могъл да бъде твърде голям, изведете го по модул $10^9 + 7$.

Входни данни

Първият ред съдържа цяло число N . Вторият ред съдържа N цели числа, елементите на пермутацията A . Третият ред съдържа N цели числа, елементите на пермутацията B .

Исходни данни

Изведете N цели числа, разделени с интервал, отговорът за всяко i .

Ограничения

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Точки	Ограничения
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ и $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A и B се генерират на случаен принцип
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Няма допълнителни ограничения

Примери

stdin	stdout	Обяснения
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ В края на алгоритъма, winner = 1 $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ В края на алгоритъма, winner = 1 $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ В края на алгоритъма, winner = 1 $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ В края на алгоритъма, winner = 1 $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ В края на алгоритъма, winner = 3 $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ В края на алгоритъма, winner = 3